



Examen del Tema 4

Introducción al Álgebra

Expresiones Algebraicas, Términos Semejantes y Polinomios

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos y ordena los polinomios antes de operar.
3. Recuerda: al **restar**, cambia el signo de *todos* los términos del sustraendo.
4. Solo se pueden sumar o restar *términos semejantes*.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Expresiones Algebraicas y sus Elementos (10 puntos)

1. (5 pts) Identifica el coeficiente, la variable (o variables) y el exponente (o exponentes) de cada término:

$$a) -6x^5 \quad b) 7a^3b^2 \quad c) -\frac{4}{9}y \quad d) m$$

2. (5 pts) En la expresión $-4x^4 + 3x^2 - 8x + 6$, identifica:

- a) el coeficiente de cada término;
- b) el grado del polinomio;
- c) el término independiente.



2. Términos Algebraicos y Términos Semejantes (15 puntos)

1. (5 pts) Calcula el grado de cada término:

a) $9x^4$ b) $-2a^3b^5$ c) 15 d) $3xy^2z$

2. (5 pts) Reduce:

a) $6x^2 - 2x^2 + 5x^2 - x^2$ b) $4a^2b - 7a^2b + a^2b$ c) $-3m + 5m + 2n - 8n + mn$

3. (5 pts) Reduce la expresión:

$$7x^3 - 2x + 4x^3 + 5x - 9 + x$$



3. Ordenamiento de Polinomios (10 puntos)

1. (5 pts) Ordena el polinomio $6x - 3x^4 + 2x^2 + 1$ en forma descendente y en forma ascendente. Indica su grado.
2. (5 pts) Ordena en forma descendente $4y^2 - 7 + 2y^5 + y^3 - y$ e indica su grado.



4. Suma de Polinomios (15 puntos)

1. (5 pts) Suma:

$$(5x^2 - 3x + 4) + (-2x^2 + 7x - 1)$$

2. (5 pts) Suma:

$$(3a^2b - 2ab^2 + 5) + (a^2b + 4ab^2 - 3)$$

3. (5 pts) Suma los tres polinomios:

$$(2x^2 - x + 3) + (x^2 + 4x - 5) + (-3x^2 + 2x + 1)$$



5. Resta de Polinomios (15 puntos)

1. (5 pts) Resta:

$$(7x^2 + 2x - 6) - (4x^2 - 5x + 3)$$

2. (5 pts) Resta:

$$(5a^3 - 2a^2 + 4a - 1) - (2a^3 + 3a^2 - a + 6)$$

3. (5 pts) Resta:

$$(4x^2 - 3xy + y^2) - (2x^2 + 5xy - 3y^2)$$



6. Multiplicación de un Polinomio por un Escalar (15 puntos)

1. (5 pts) Multiplica:

$$a) 5(3x^2 - 2x + 4) \quad b) -4(2x^3 + x - 7)$$

2. (5 pts) Multiplica (escalares fraccionarios):

$$a) \frac{1}{3}(9x^2 - 6x + 12) \quad b) -\frac{1}{2}(8x - 10)$$

3. (5 pts) Multiplica y reduce:

$$-2(3a - 4b) + 5(a + 2b)$$



7. Suma y Resta de Polinomios con Escalares (20 puntos)

1. (5 pts) Calcula y reduce:

$$3(2x^2 - x + 5) - 2(x^2 + 4x - 1)$$

2. (5 pts) Calcula y reduce:

$$-4(x^2 - 3x) + 2(3x^2 + x - 5)$$

3. (5 pts) Calcula y reduce:

$$\frac{2}{3}(6x^2 - 9x + 3) - \frac{1}{4}(8x^2 - 12x + 4)$$

4. (5 pts) Verifica con $x = 2$ la igualdad:

$$2(3x^2 - x + 4) - 3(x^2 + 2x - 1) = 3x^2 - 8x + 11$$



8. Clave de Respuestas

Sección 1: Expresiones Algebraicas y sus Elementos

1. a) coeficiente -6 , variable x , exponente 5 . b) coeficiente 7 , variables a y b , exponentes 3 y 2 .
c) coeficiente $-\frac{4}{9}$, variable y , exponente 1 . d) coeficiente 1 , variable m , exponente 1 .
2. a) Coeficientes: -4 (en x^4), 3 (en x^2), -8 (en x), 6 (término independiente). b) Grado 4 (el mayor exponente). c) Término independiente: 6 .



Sección 2: Términos Algebraicos y Términos Semejantes

1. a) grado 4 b) grado $3 + 5 = 8$ c) grado 0 d) grado $1 + 2 + 1 = 4$

2. a) $(6 - 2 + 5 - 1)x^2 = 8x^2$ b) $(4 - 7 + 1)a^2b = -2a^2b$ c) $(-3 + 5)m + (2 - 8)n + mn = 2m - 6n + mn$

3. $(7 + 4)x^3 + (-2 + 5 + 1)x - 9 = 11x^3 + 4x - 9$



Sección 3: Ordenamiento de Polinomios

1. Descendente: $-3x^4 + 2x^2 + 6x + 1$. Ascendente: $1 + 6x + 2x^2 - 3x^4$. Grado: 4.
2. Descendente: $2y^5 + y^3 + 4y^2 - y - 7$. Grado: 5.



Sección 4: Suma de Polinomios

1. $(5 - 2)x^2 + (-3 + 7)x + (4 - 1) = 3x^2 + 4x + 3$
2. $(3 + 1)a^2b + (-2 + 4)ab^2 + (5 - 3) = 4a^2b + 2ab^2 + 2$
3. $(2 + 1 - 3)x^2 + (-1 + 4 + 2)x + (3 - 5 + 1) = 0x^2 + 5x - 1 = 5x - 1$



Sección 5: Resta de Polinomios

1. Cambiamos signos: $-4x^2 + 5x - 3$. $(7 - 4)x^2 + (2 + 5)x + (-6 - 3) = 3x^2 + 7x - 9$
2. Cambiamos signos: $-2a^3 - 3a^2 + a - 6$. $(5 - 2)a^3 + (-2 - 3)a^2 + (4 + 1)a + (-1 - 6) = 3a^3 - 5a^2 + 5a - 7$
3. Cambiamos signos: $-2x^2 - 5xy + 3y^2$. $(4 - 2)x^2 + (-3 - 5)xy + (1 + 3)y^2 = 2x^2 - 8xy + 4y^2$



Sección 6: Multiplicación por un Escalar

1. a) $15x^2 - 10x + 20$ b) $-8x^3 - 4x + 28$

2. a) $\frac{1}{3}(9x^2) - \frac{1}{3}(6x) + \frac{1}{3}(12) = 3x^2 - 2x + 4$ b) $-4x + 5$

3. $-6a + 8b + 5a + 10b = (-6 + 5)a + (8 + 10)b = -a + 18b$



Sección 7: Suma y Resta de Polinomios con Escalares

1. $6x^2 - 3x + 15 - 2x^2 - 8x + 2 = 4x^2 - 11x + 17$
2. $-4x^2 + 12x + 6x^2 + 2x - 10 = 2x^2 + 14x - 10$
3. $\frac{2}{3}(6x^2 - 9x + 3) = 4x^2 - 6x + 2$ y $\frac{1}{4}(8x^2 - 12x + 4) = 2x^2 - 3x + 1$. **Resultado:** $(4x^2 - 6x + 2) - (2x^2 - 3x + 1) = 2x^2 - 3x + 1$.
4. **Lado izquierdo:** $2(3x^2 - x + 4) - 3(x^2 + 2x - 1) = 6x^2 - 2x + 8 - 3x^2 - 6x + 3 = 3x^2 - 8x + 11$.
Ambas expresiones coinciden para todo valor de x (es una identidad). Con $x = 2$: izquierda $= 2(12 - 2 + 4) - 3(4 + 4 - 1) = 2(14) - 3(7) = 28 - 21 = 7$; derecha $= 3(4) - 8(2) + 11 = 12 - 16 + 11 = 7$. ✓